

Matemática Discreta | MA-1403

Guía de Trabajo independiente

Inducción para desigualdades y sucesiones recursivas

Guía de trabajo autónomo y preparación para examen corto

Descripción general. Con este documento se finalizará el estudio del principio de inducción matemática mediante su aplicación a proposiciones de desigualdad. Además, se estudiarán sucesiones dadas en forma recursiva, el análisis regresivo, la clasificación de recurrencias, el uso de la ecuación característica y el paso entre fórmula recursiva y fórmula explícita.

La lectura principal corresponde al documento diseñado para el tema de sucesiones recursivas. Por esta razón, el estudio debe realizarse siguiendo el orden indicado en esta consigna.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el trabajo de esta semana, se espera que cada estudiante pueda:

- Demostrar proposiciones utilizando el método de inducción matemática.
- Deducir fórmulas a partir del razonamiento y la observación.
- Determinar la fórmula explícita para algunos tipos de relaciones por recurrencia.

Videos de apoyo para esta semana

Estos videos apoyan el estudio autónomo. Los tres primeros corresponden a inducción para desigualdades. Los demás corresponden a sucesiones recursivas.

- **Vídeo 1:** Demostración de desigualdad. Ejemplo 1
- **Vídeo 2:** Demostración de desigualdad. Ejemplo 2
- **Vídeo 3:** Demostración de desigualdad. Ejemplo 3
- **Vídeo 4:** De forma recursiva a fórmula explícita mediante polinomio característico. Ejemplo 1
- **Vídeo 5:** De forma recursiva a fórmula explícita mediante polinomio característico. Ejemplo 2
- **Vídeo 6:** De fórmula explícita a forma recursiva mediante polinomio característico
- **Vídeo 7:** De forma recursiva a fórmula explícita mediante análisis regresivo

Sugerencia de uso. Primero realice la lectura asignada. Luego utilice los videos para reforzar procedimientos y ejemplos.

Material de trabajo y consulta

Material principal de estudio:

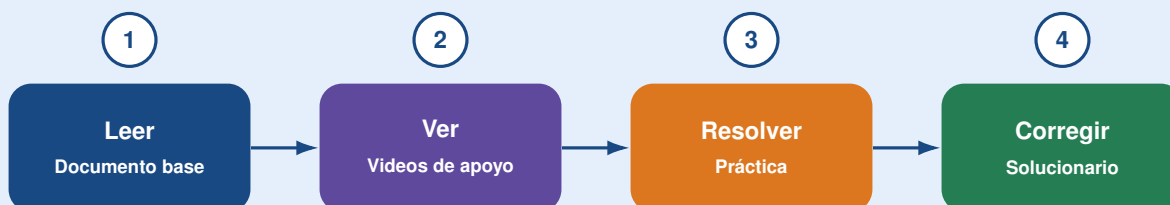
- **Documento de lectura:** Explorando las sucesiones recursivas
- **Práctica para examen corto:** Inducción para desigualdades y recursividad
- **Pódcast:** Recursividad: análisis guiado del documento de lectura y de los ejemplos principales

Material de consulta y repaso:

- **Infografía de inducción:** Inducción matemática para proposiciones de desigualdad
- **Infografía 1:** Definiciones de sucesión recursiva y análisis regresivo para determinar una fórmula explícita
- **Infografía 2:** Clasificación de sucesiones recursivas: linealidad, homogeneidad, coeficientes constantes y orden k
- **Infografía 3:** Ecuación característica y transformación de sucesiones: de forma recursiva a fórmula explícita y viceversa
- **Infografía 4:** Multiplicidades de las soluciones de la ecuación característica

Nota. Las infografías funcionan como material de repaso rápido. Se recomienda utilizarlas después de estudiar cada bloque para refrescar ideas clave antes del examen corto.

Ruta general de trabajo



Primero se realiza la lectura asignada del documento base. Luego se revisan los videos de apoyo correspondientes. Después se resuelven los ejercicios indicados de la práctica y, finalmente, se comparan las soluciones con el solucionario incluido. Las infografías quedan como material de consulta rápida para repasar procedimientos y refrescar ideas clave antes del examen corto.

Actividad 0. Preparación del material**Tiempo sugerido: 10 minutos**

Abra o descargue los materiales de trabajo:

- **Práctica para examen corto:** Inducción para desigualdades y recursividad
- **Documento de lectura:** Explorando las sucesiones recursivas
- **Pódcast:** Recursividad: análisis guiado del documento de lectura y de los ejemplos principales

Prepare un cuaderno o archivo de trabajo para resolver los ejercicios con procedimiento completo. Las infografías se utilizarán como apoyo de repaso después de estudiar cada bloque.

Actividad 1. Inducción matemática para proposiciones de desigualdad**Tiempo sugerido: 2 horas**

Propósito. Aplicar el principio de inducción matemática en demostraciones de desigualdad.

Trabajo por realizar.

1. Revise la estructura del método de inducción matemática:

- Definición de la proposición $P(n)$.
- Caso base.
- Hipótesis inductiva.
- Proposición $P(n + 1)$ que se desea demostrar.
- Desarrollo del paso inductivo.
- Análisis auxiliar, si la desigualdad lo requiere.
- Conclusión por el Principio de Inducción Matemática.

2. Vea los videos:

- **Vídeo 1:** Demostración de desigualdad. Ejemplo 1
- **Vídeo 2:** Demostración de desigualdad. Ejemplo 2
- **Vídeo 3:** Demostración de desigualdad. Ejemplo 3

3. Resuelva los ejercicios 1.1, 1.3 y 1.6 de la práctica.

4. Resuelva los ejercicios 1.2, 1.4 y 1.5 de la práctica.

5. Compare sus soluciones con las soluciones incluidas al final de la práctica.

Material de repaso. Después de resolver los ejercicios, puede consultar la **Infografía de inducción:** Inducción matemática para proposiciones de desigualdad para refrescar el procedimiento general de inducción en desigualdades.

Criterio de revisión. En cada demostración debe identificarse con claridad la hipótesis inductiva y la desigualdad correspondiente a $P(n + 1)$.

Actividad 2. Sucesiones, forma explícita, forma recursiva y análisis regresivo**Tiempo sugerido: 1 hora y 30 minutos**

Propósito. Reconocer la diferencia entre una fórmula explícita y una forma recursiva, y usar el análisis regresivo para conjeturar una fórmula explícita.

Lectura asignada.

Lea en el documento **Documento de lectura:** Explorando las sucesiones recursivas:

- Páginas 1 y 2: secciones 1, 2 y 3.
- Páginas 2 a 7: ejercicios 1 y 2, con sus soluciones.

Trabajo por realizar.

1. Escuche el **Pódcast:** Recursividad: análisis guiado del documento de lectura y de los ejemplos principales como apoyo general.

2. Vea el video **Vídeo 7:** De forma recursiva a fórmula explícita mediante análisis regresivo.

3. Resuelva los ejercicios 2.1 y 2.2 de la práctica.

4. Compare sus soluciones con las soluciones incluidas al final de la práctica.

Material de repaso. Después de estudiar este bloque, puede consultar la [Infografía 1](#): Definiciones de sucesión recursiva y análisis regresivo para determinar una fórmula explícita para refrescar las ideas de sucesión recursiva, fórmula explícita y análisis regresivo.

Criterio de revisión. En el ejercicio 2.2 debe mostrarse el patrón obtenido por análisis regresivo y luego verificarse la fórmula mediante inducción matemática.

Actividad 3. Clasificación de recurrencias

Tiempo sugerido: 1 hora

Propósito. Clasificar una recurrencia antes de seleccionar un método de solución.

Lectura asignada.

Lea en el documento [Documento de lectura](#): Explorando las sucesiones recursivas:

- Página 7: sección 4, sobre el orden de una recurrencia.
- Páginas 8 a 10: sección 5 y ejercicio de clasificación.

Trabajo por realizar.

1. Complete la clasificación preliminar de los ejercicios 2.3 al 2.9 de la práctica.
2. Indique en cada caso si la recurrencia es lineal o no lineal, homogénea o no homogénea, de coeficientes constantes o variables, y de orden k .

Ejercicio	Linealidad	Homogeneidad	Coeficientes	Orden
2.3				
2.4				
2.5				
2.6				
2.7				
2.8				
2.9				

Material de repaso. Después de completar la tabla, puede consultar la [Infografía 2](#): Clasificación de sucesiones recursivas: linealidad, homogeneidad, coeficientes constantes y orden k para verificar los criterios de clasificación.

Actividad 4. De forma recursiva a fórmula explícita

Tiempo sugerido: 2 horas y 30 minutos

Propósito. Usar la ecuación característica para determinar la fórmula explícita de una sucesión recursiva lineal, homogénea y de coeficientes constantes.

Lectura asignada.

Lea en el documento [Documento de lectura](#): Explorando las sucesiones recursivas:

- Páginas 10 a 12: sección 6, sobre polinomio y ecuación característica.
- Páginas 12 a 16: sección 7, sobre recurrencias de orden 2 y orden 3.
- Páginas 13 a 16: ejercicios 4 y 5, con sus soluciones.

Trabajo por realizar.

1. Revise los ejemplos resueltos del documento antes de intentar los ejercicios de la práctica.
2. Vea los videos:
 - [Vídeo 4](#): De forma recursiva a fórmula explícita mediante polinomio característico. Ejemplo 1
 - [Vídeo 5](#): De forma recursiva a fórmula explícita mediante polinomio característico. Ejemplo 2
3. Resuelva los ejercicios 2.3, 2.4 y 2.5 de la práctica.
4. Resuelva los ejercicios 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9 de la práctica.
5. Compare sus soluciones con las soluciones incluidas al final de la práctica.

Material de repaso. Después de resolver los ejercicios, puede consultar la [Infografía 3](#): Ecuación característica y transformación de sucesiones: de forma recursiva a fórmula explícita y viceversa y la [Infografía 4](#): Multiplicidades de las soluciones de la ecuación característica para repasar la ecuación característica, las raíces y las multiplicidades.

Criterio de revisión. En cada ejercicio debe aparecer la forma estándar, la ecuación característica, las raíces con sus multiplicidades, la forma general, las condiciones iniciales y la fórmula explícita final.

Actividad 5. De fórmula explícita a forma recursiva

Tiempo sugerido: 1 hora

Propósito. Reconocer raíces y multiplicidades a partir de una fórmula explícita para construir una forma recursiva.

Lectura asignada.

Lea en el documento [Documento de lectura](#): Explorando las sucesiones recursivas:

- Páginas 17 y 18: sección 8.
- Páginas 17 y 18: ejercicios 6 y 7, con sus soluciones.

Trabajo por realizar.

1. Vea el video [Video 6](#): De fórmula explícita a forma recursiva mediante polinomio característico.
2. Resuelva los ejercicios 2.10 y 2.11 de la práctica.
3. Compare sus soluciones con las soluciones incluidas al final de la práctica.

Material de repaso. Para refrescar este procedimiento, puede volver a consultar la [Infografía 3](#): Ecuación característica y transformación de sucesiones: de forma recursiva a fórmula explícita y viceversa, especialmente la parte sobre el paso de fórmula explícita a forma recursiva.

Criterio de revisión. Si aparece un término del tipo s^n , se identifica la raíz s . Si aparece un término del tipo ns^n , se considera multiplicidad 2. Si aparece un término del tipo n^2s^n , se considera multiplicidad 3.

Actividad 6. Revisión final

Tiempo sugerido: 40 minutos

Propósito. Revisar el trabajo realizado.

Trabajo por realizar.

1. Revise las soluciones de la práctica únicamente después de haber intentado los ejercicios.
2. Marque los pasos donde su procedimiento difiere del solucionario.
3. Si hay dudas apuntes y pregunte en los canales de consulta definiendo por su docente o en la Cátedra.

Evaluación y preparación para examen corto

El examen corto se aplicará en la fecha indicada por su docente..

Temas por evaluar:

- Inducción matemática aplicada a proposiciones de desigualdad.
- Sucesiones dadas en forma explícita y en forma recursiva.
- Análisis regresivo para conjeturar fórmulas explícitas.
- Clasificación de recurrencias.
- Ecuación característica.
- Obtención de fórmulas explícitas a partir de recurrencias.
- Obtención de una forma recursiva a partir de una fórmula explícita.

La práctica [Práctica para examen corto](#): Inducción para desigualdades y recursividad constituye el material principal de preparación. Se recomienda resolverla completa antes de consultar el solucionario.

Nota: Estos temas no entrarán en el III parcial del curso.